Avaliação ambiental dos projetos da CET

Sergio_Ibarra_Espinosa

2018/04/03

Tráfego típico em São Paulo 06:00-20:00

CET - Companhia de Engenharia de Tráfego

Objetivo: planejar e implantar, nas vias e logradouros do município, a operação do sistema viário, com o fim de assegurar maior segurança e fluidez do trânsito.

E a parte ambiental 🌲?

Poluição veicular em São Paulo

- Poluição do ar causou 9 milhões de mortes prematuras no 2015, 15% das mortes no mundo (Landrigan *et al*, 2017).
- A poluição do ar de São Paulo é devido principalmente a veículos.
- O inventário de emissões da CETESB (2013) mostra que
- 96% do Monóxido de Carbono (CO),
- 81% dos Hidrocarbonetos (HC),
- 80% dos Óxidos de Nitrogênio (NOx),
- 31% do Material Particulado (MP) e
- 47% dos Óxidos de enxofre (SOx) são devidos aos veículos.
- Outros estudos corroboram estas estimativas, além de 40% de MP2.5 também devido aos veículos (Andrade *et al*, 2012).
- Com a gestão e planejamento do tráfego e sistema viário, a **CET** impacta a poluição do ar de mais de 20 milhões de habitantes da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).

O modelo VEIN

VEIN (Vehicular Emissions INentory) é um modelo de emissões veiculares desenvolvido na minha tese de doutorado em meteorologia no IAG/USP.

1. Este modelo utiliza diretamente saídas de modelos de tráfego (EMME, etc.) e processa os dados de tráfego para obter uma composição veicular por tecnologia e ano de uso.

2. Permite selecionar diferentes tipos de fatores de emissão.

3. Estima os diferentes tipos de emissões veiculares.

4. Processa as saídas gerando mapas, bancos de dados e séries temporais.

Caracteristicas de VEIN

- Está escrito em R - uma linguagem multiplataforma, que roda em Windows, Mac, Linux, Solaris,etc.
- É livre (de graça).
- É permitido usar R para fins comerciais.
- VEIN tem licença MIT que tambem permite seu uso para fins comerciais e qualquer outro uso.
- Outro modelo associado é **veinreport**.
- veinreport permite ler dados de entrada e saída do VEIN e gerar relatórios em Word, HTML e PDF.

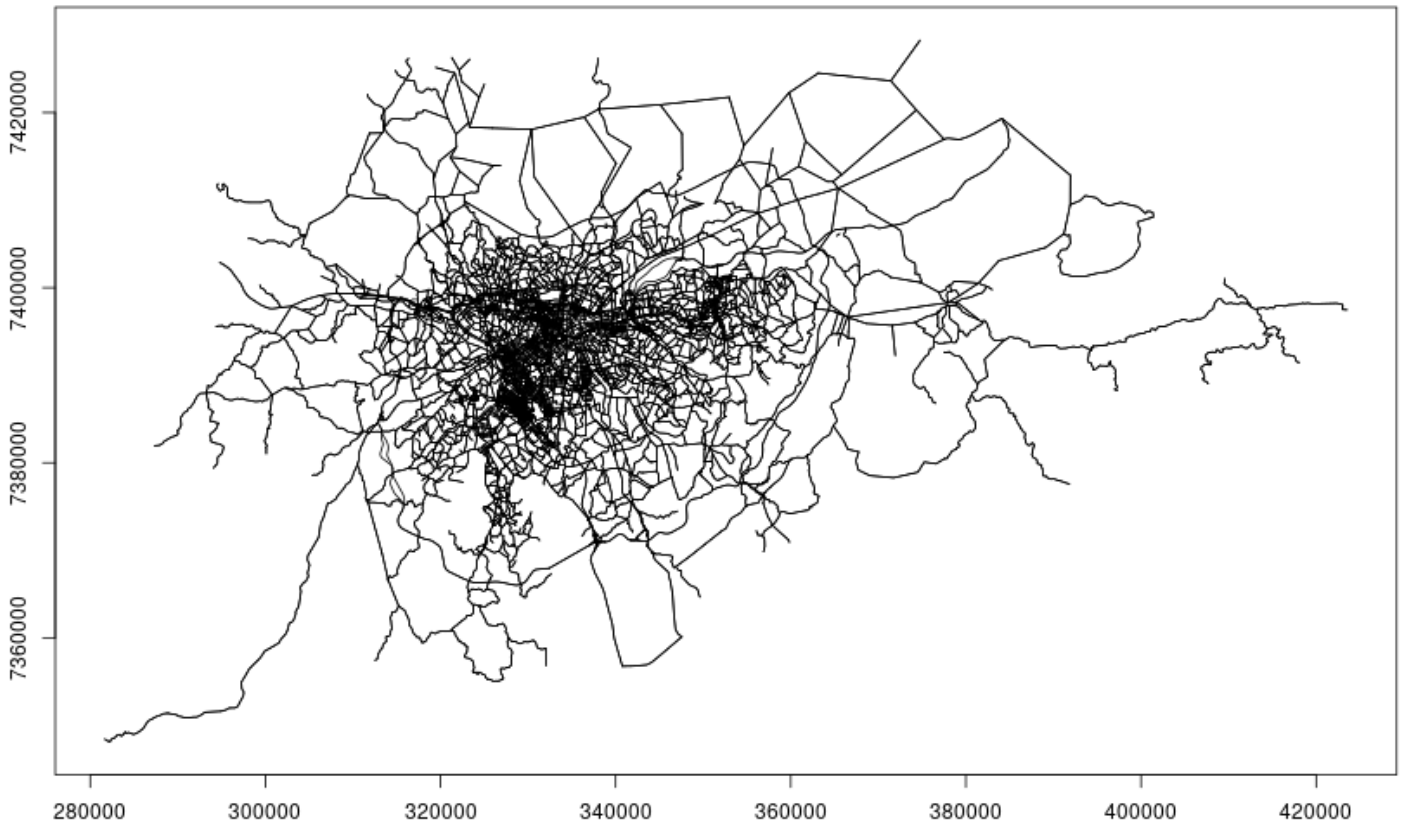
Avaliação do projeto *"Sexta sem carro"*

Sexta sem carro

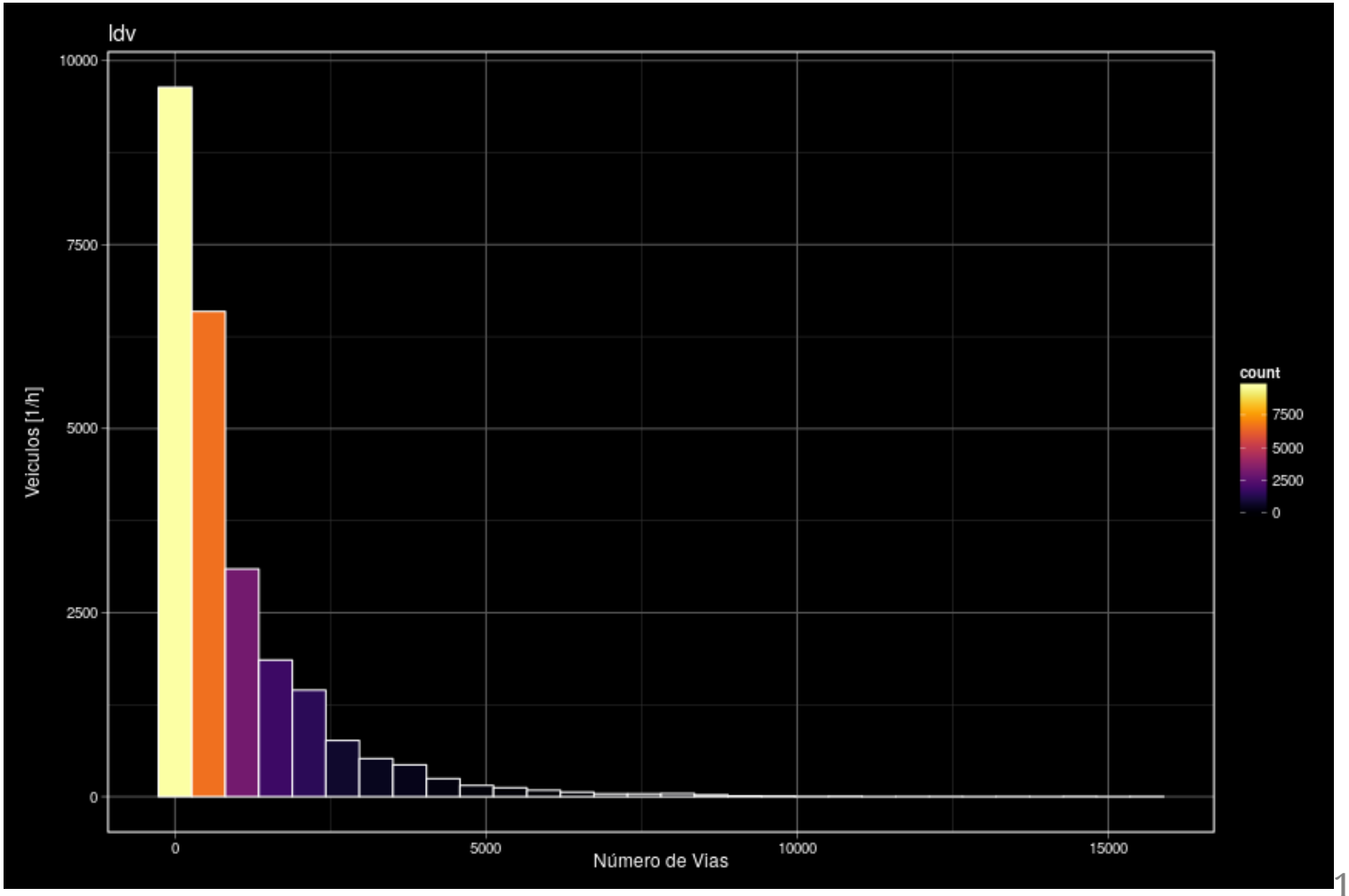
- Vias serão bloqueadas para carros e motos.
- Apenas ônibus, táxis, veículos escolares e bicicletas poderão circular.
- A CET realiza simulação de tráfego com **EMME**.
- As saídas são ingressadas diretamente no **VEIN**.
- Logo após as estimativas, **veinreport** é rodado para gerar relatórios em Word.
- As figuras têm palhetas de cores específicas.

Resultados do projeto *"Sexta sem carro"*

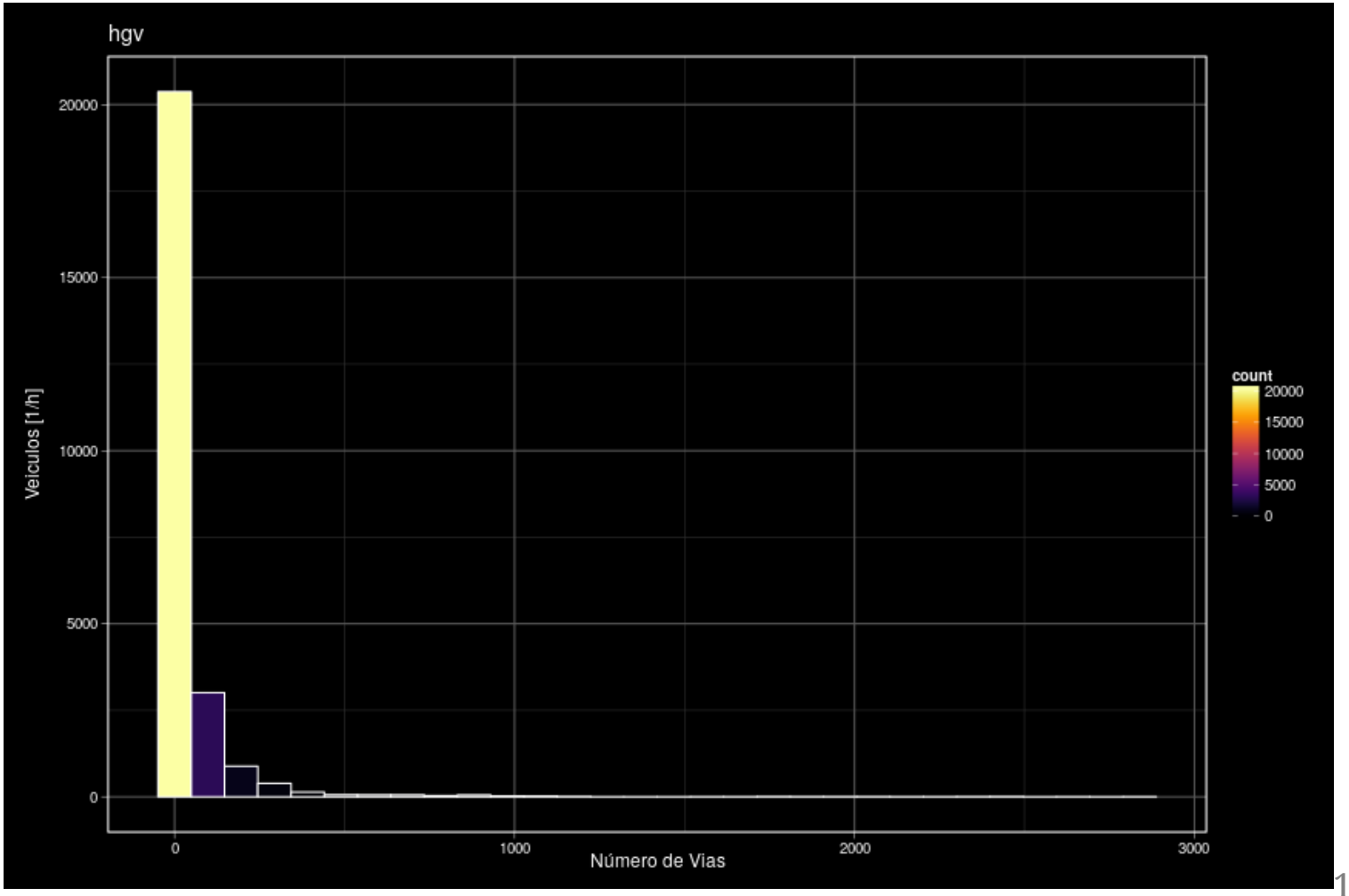
Área modelada



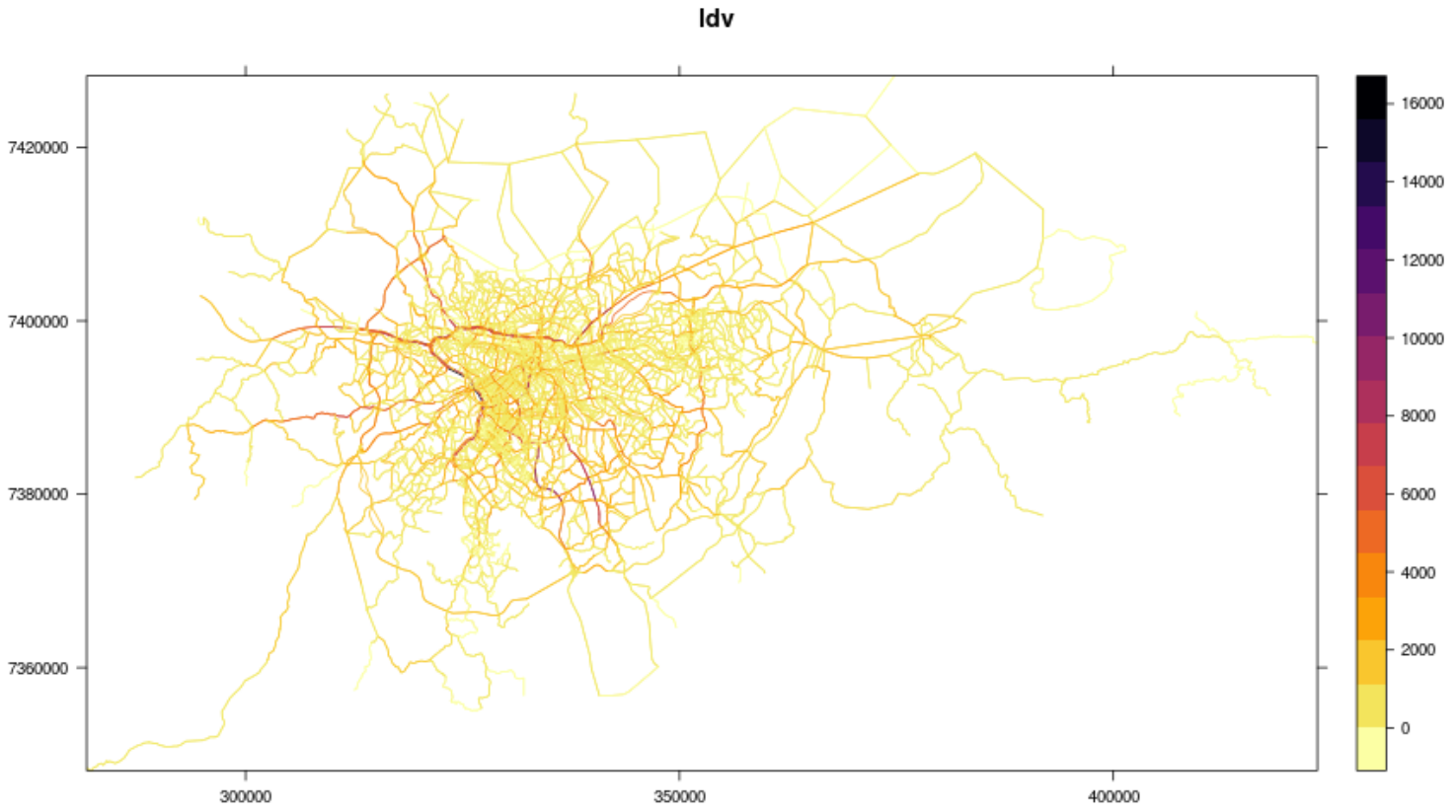
Fluxo de veículos leves no horário de pico



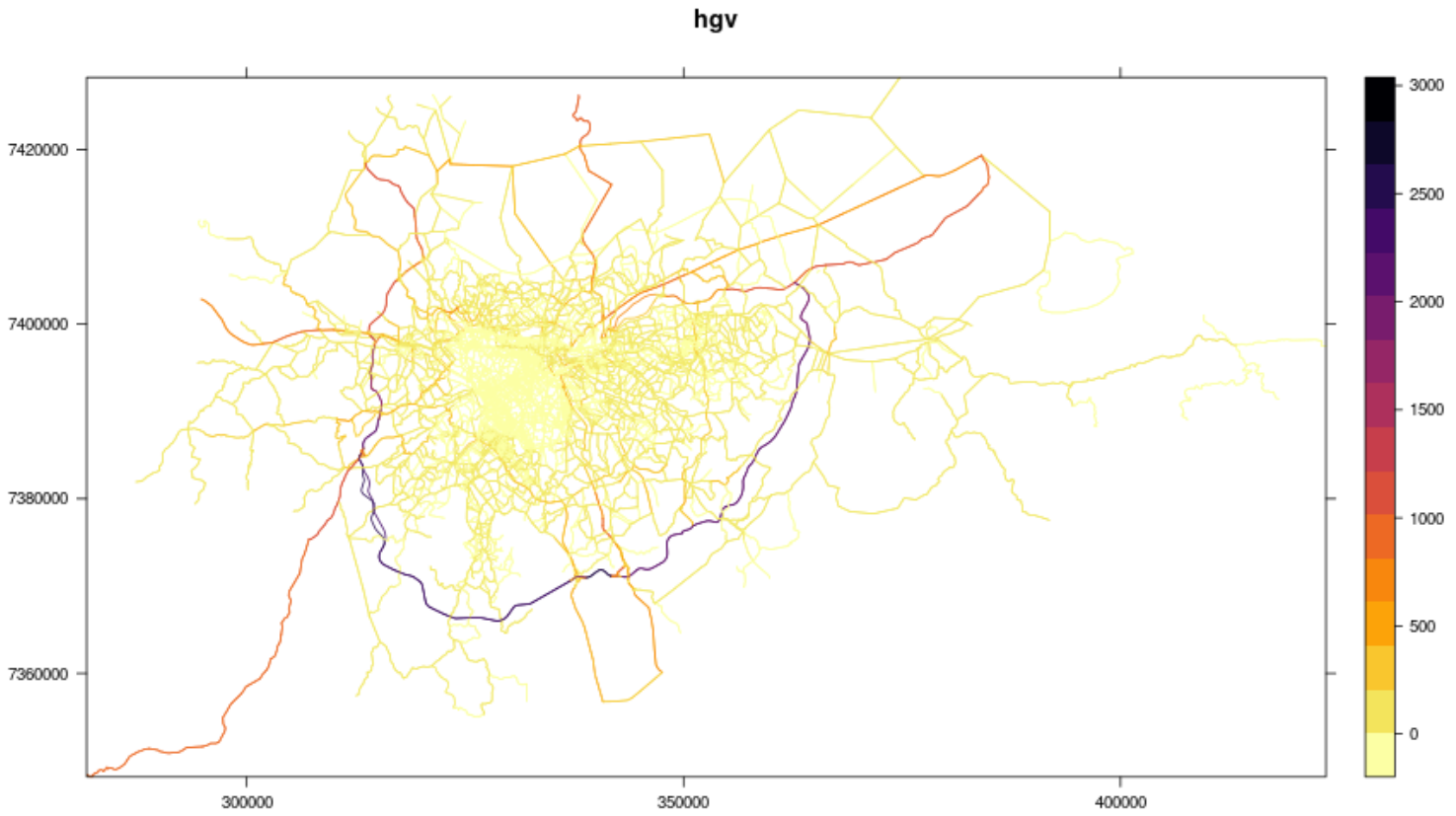
Fluxo de veículos pesados no horário de pico



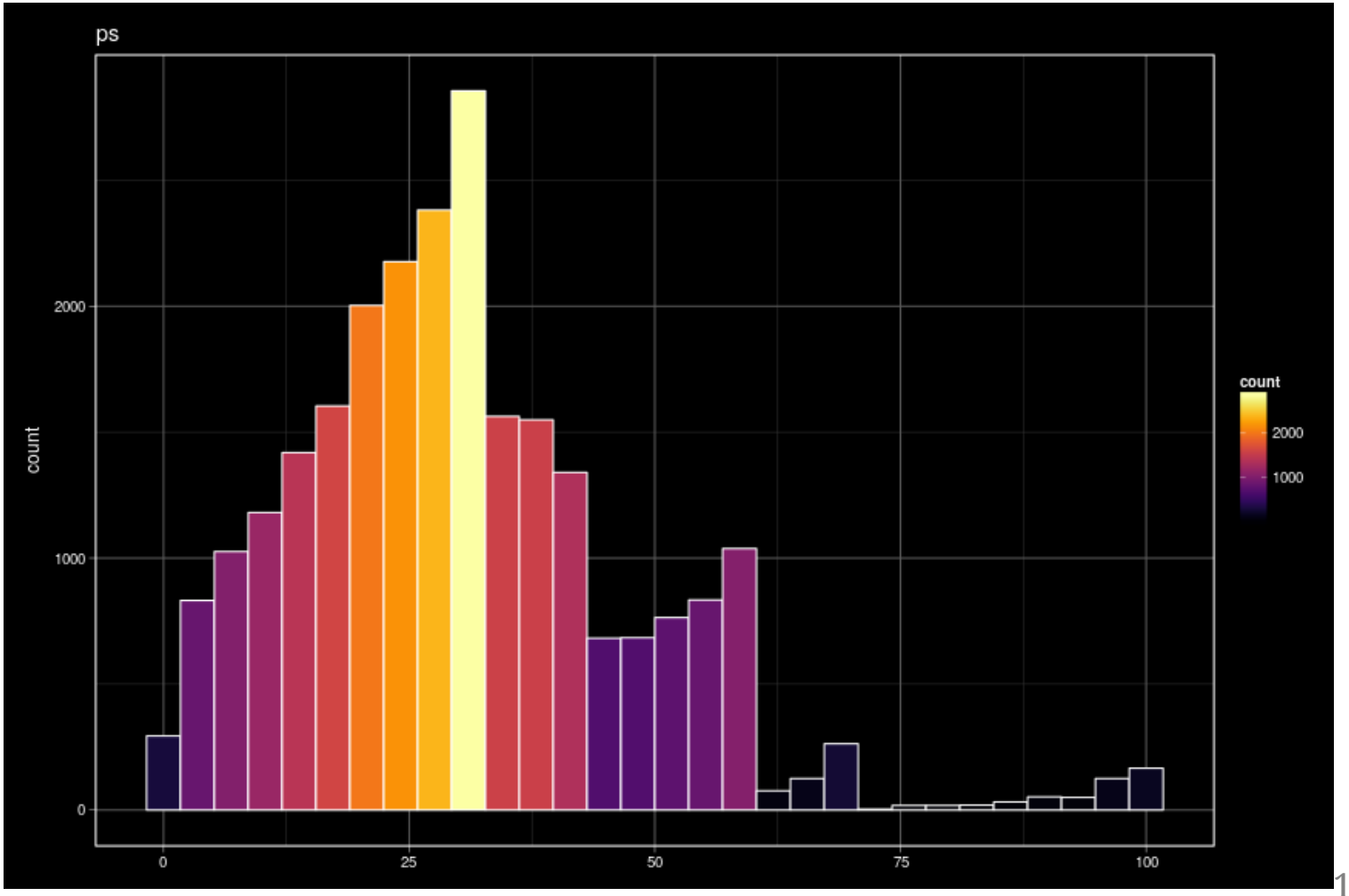
Fluxo de veículos leves no horário de pico



Fluxo de veículos pesados no horário de pico



Velocidade de pico (km/h)



Comparação

Sem *"Sexta sem carro"*

```
##       ldv                hgv                   ps
##  Min.   :    0.0   Min.   :   0.0000   Min.   :  0.00221
##  1st Qu.:  114.2   1st Qu.:   0.0000   1st Qu.: 18.87040
##  Median :  468.5   Median :   0.0001   Median : 28.82652
##  Mean   :  934.2   Mean   :  41.6780   Mean   : 30.62354
##  3rd Qu.: 1249.4   3rd Qu.:  27.3656   3rd Qu.: 39.65030
##  Max.   :15622.5   Max.   :2839.0703   Max.   :100.00815

## [1] "Leves 23517557 (vei/h), Camihoes 1049203 (vei/h)"
```

Com *"Sexta sem carro"*

```
##       ldv                hgv                   ps
##  Min.   :    0.0   Min.   :   0.0000   Min.   :  0.00202
##  1st Qu.:  114.7   1st Qu.:   0.0000   1st Qu.: 18.80787
##  Median :  468.0   Median :   0.0001   Median : 28.84288
##  Mean   :  934.6   Mean   :  41.6805   Mean   : 30.61870
##  3rd Qu.: 1250.4   3rd Qu.:  27.3324   3rd Qu.: 39.68200
##  Max.   :15628.4   Max.   :2839.9818   Max.   :100.00815

## [1] "Leves 23522990 (vei/h), Camihoes 1049057 (vei/h)"
```

Comparação

Show 10 entries Search:

	Leves	Pesados	Cenario	Velocidade
1	23517557	1049203	Sem	30.6235
2	23522990	1049057	Com	30.6187
3	0.023	-0.014	%	-0.016

Showing 1 to 3 of 3 entries Previous 1 Next

Emissões

Sem "Sexta sem carro"

Poluente	g
CH4	710416.2
CO	26873550.3
CO2	3588911468.7
HC	3541029.1
NOx	9944047.3
PM	303418.1
SO2	318663.9

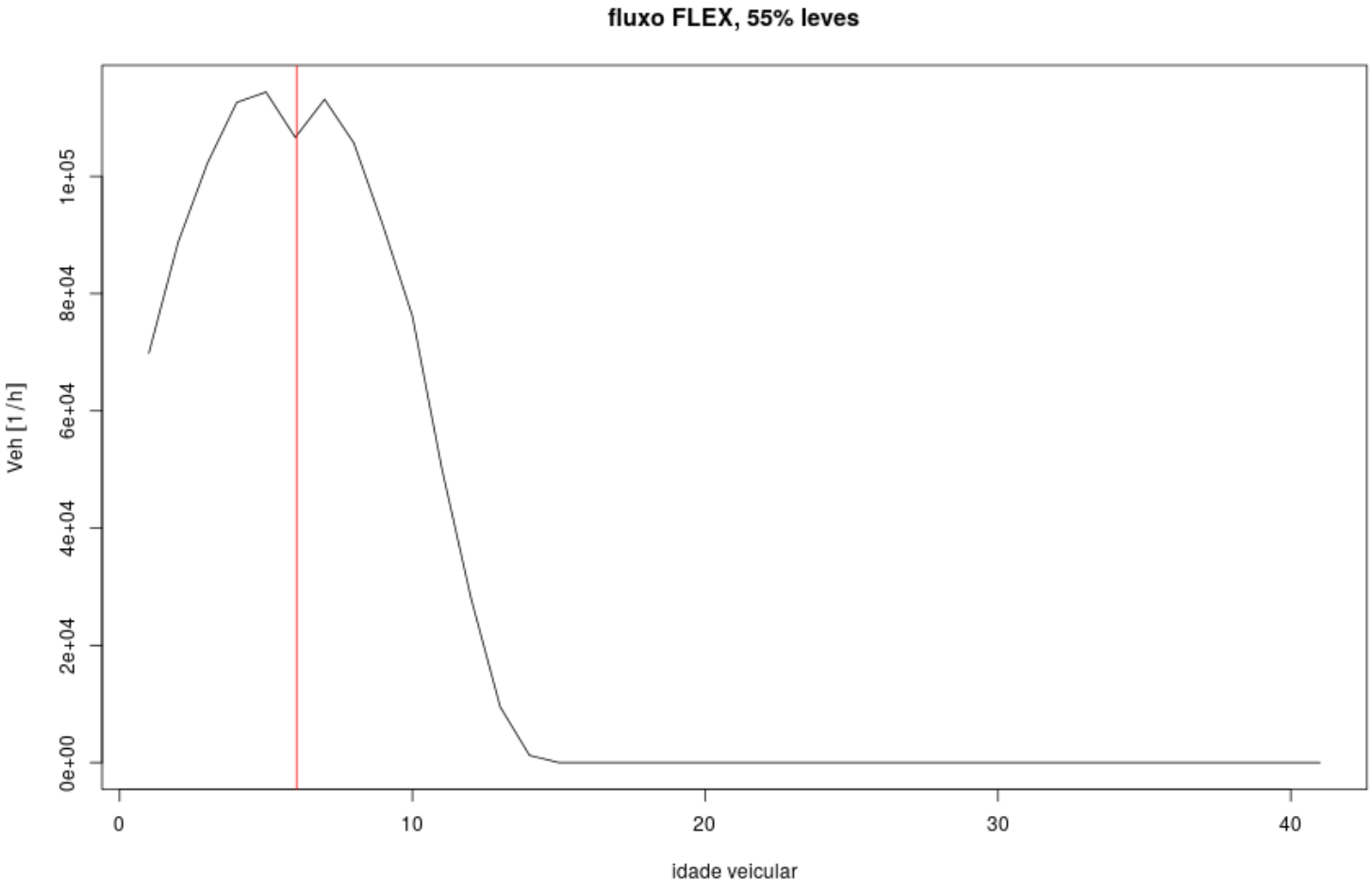
Com "Sexta sem carro"

Poluente	g
CH4	710489.3
CO	26810406.0
CO2	3589032301.2
HC	3541310.9
NOx	9943153.9
PM	303362.0
SO2	318654.2

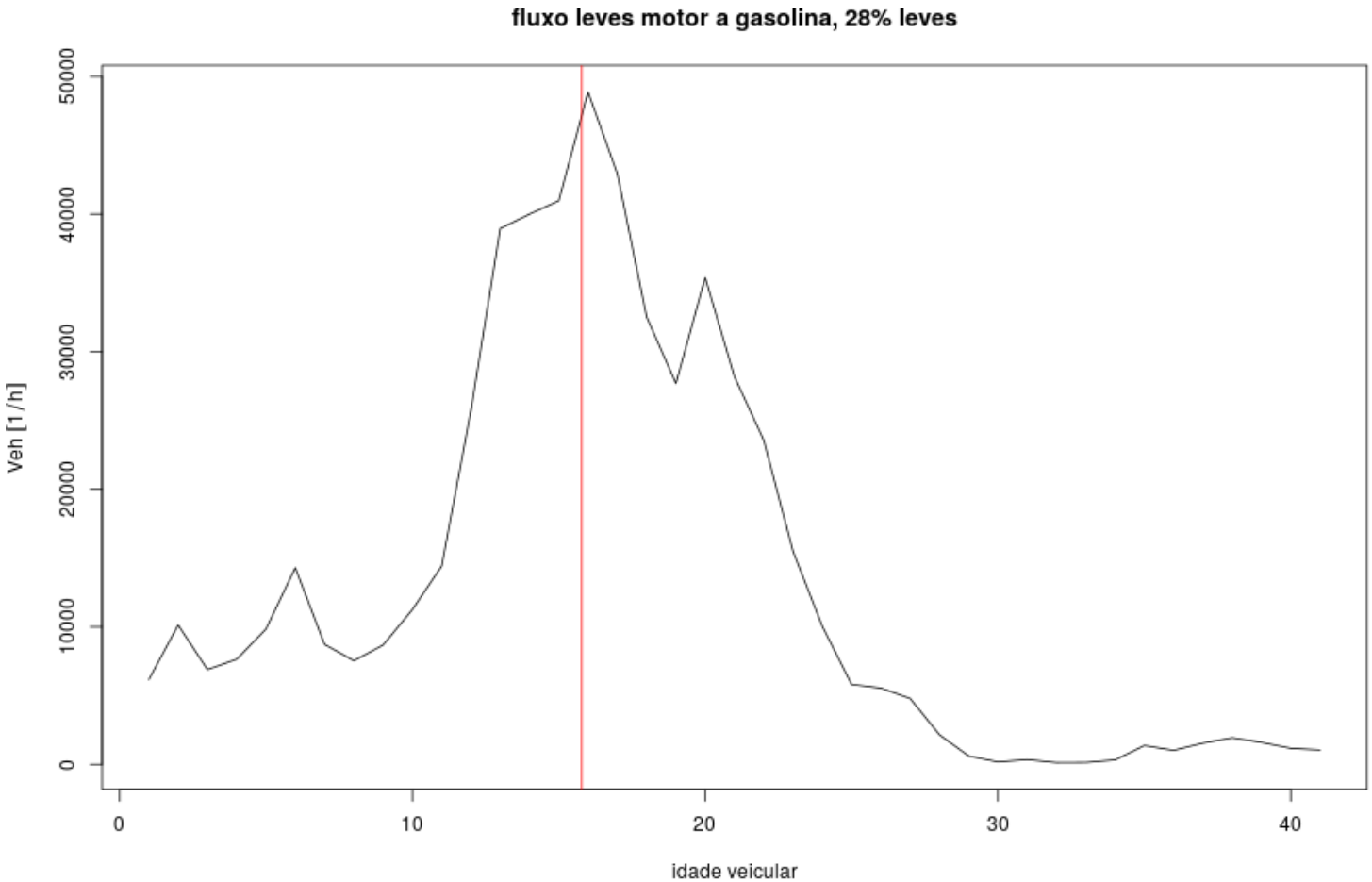
- CH_4 = 0.01 %
- CO = -0.235 %
- CO_2 = 0.003 %
- HC = 0.008 %
- NO_X = -0.009 %
- PM = -0.018 %
- SO_2 = -0.003 %

Por que esta variação?

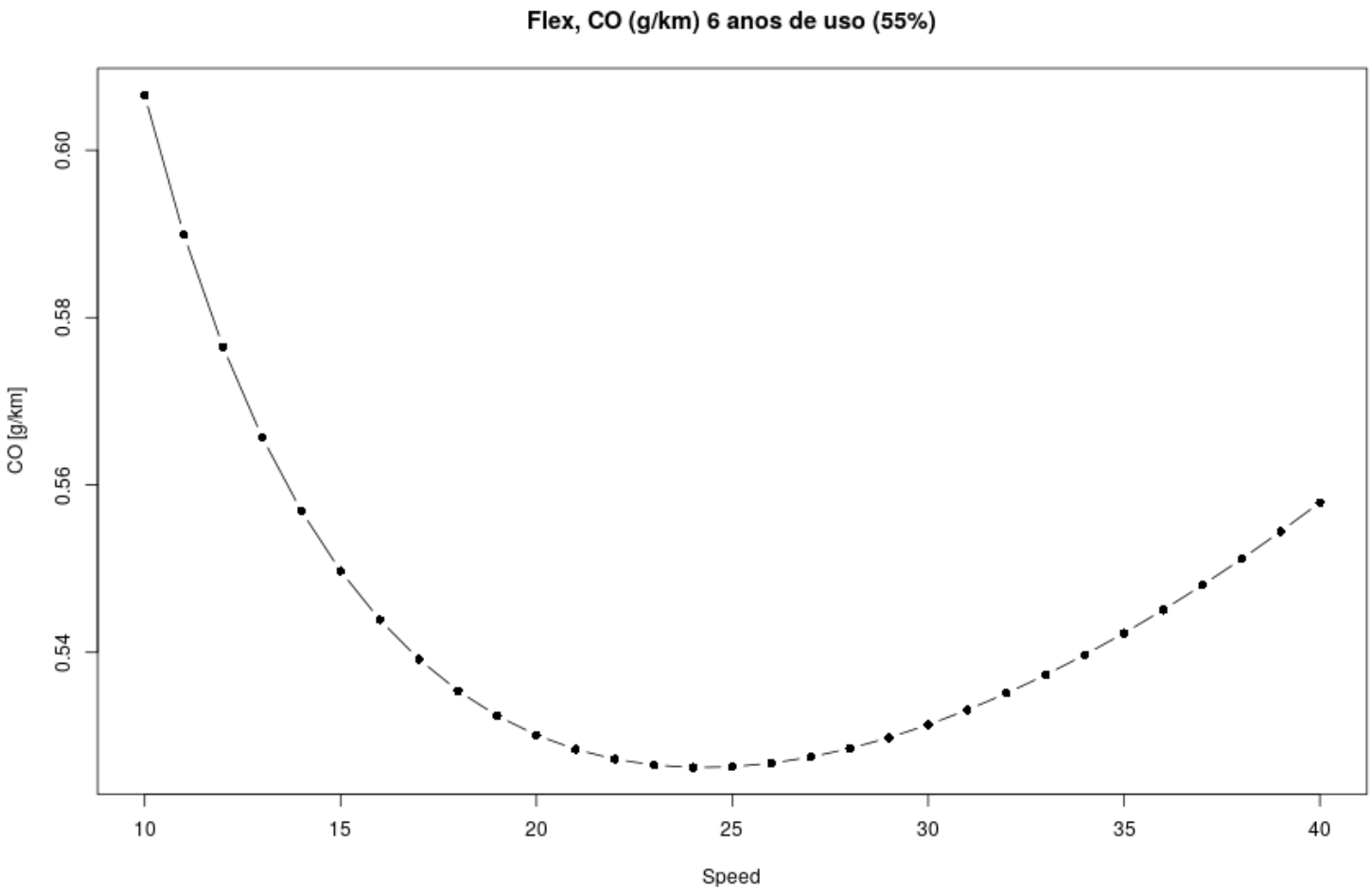
55% da frota dos leves usa motor flex



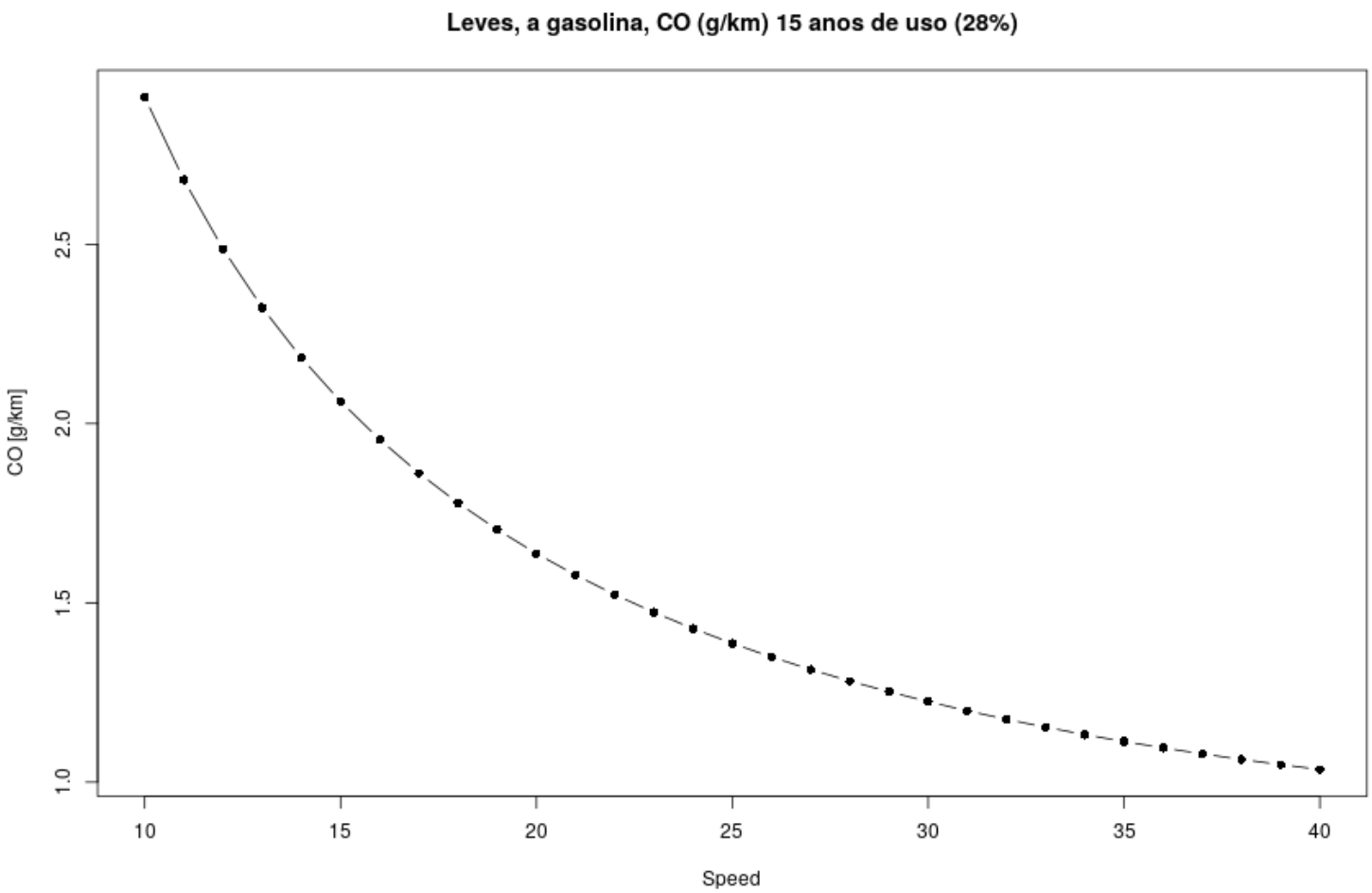
28% da frota dos leves usa motor a gasolina



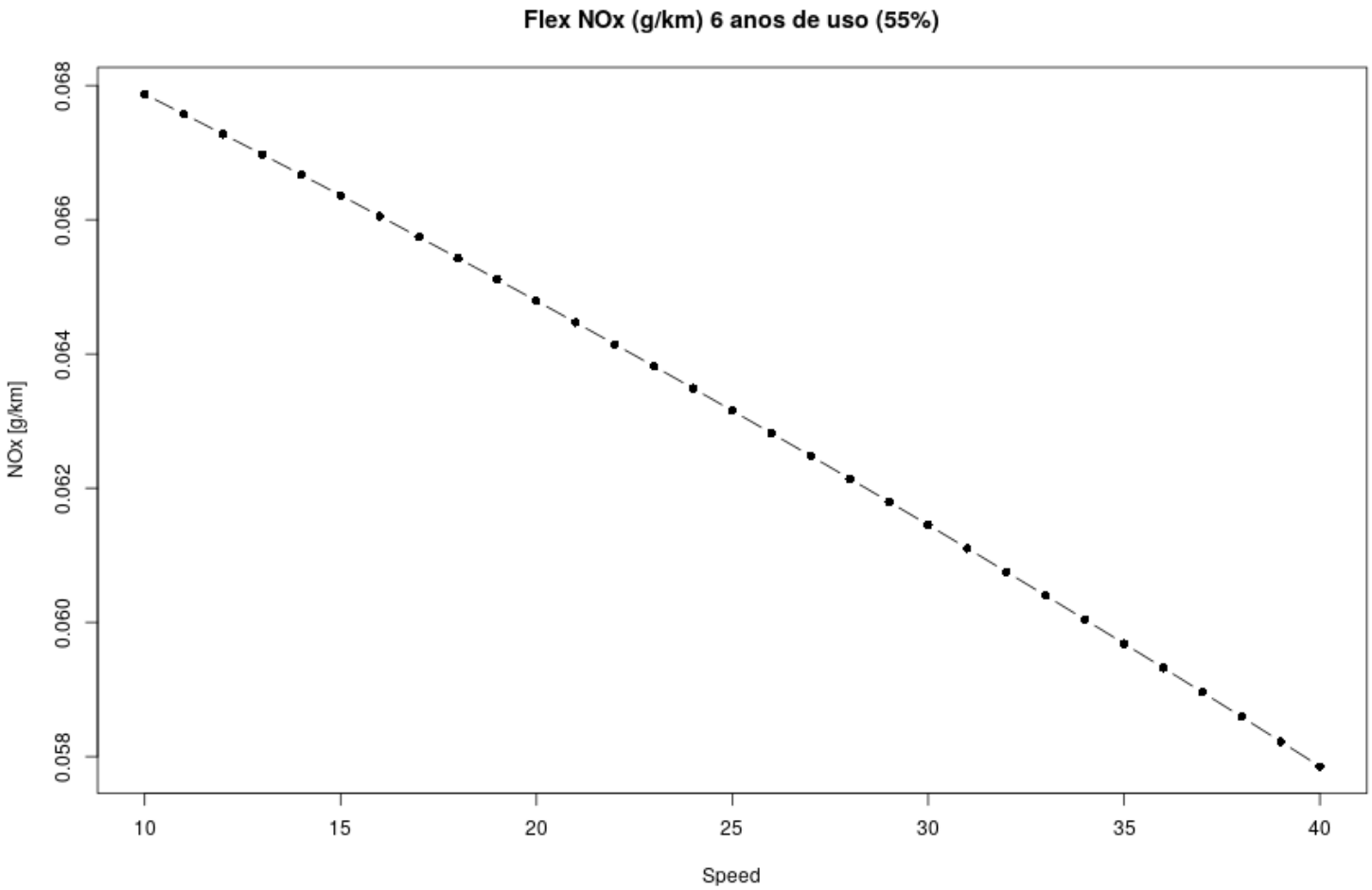
CO(V) (g/km) Leves Flex



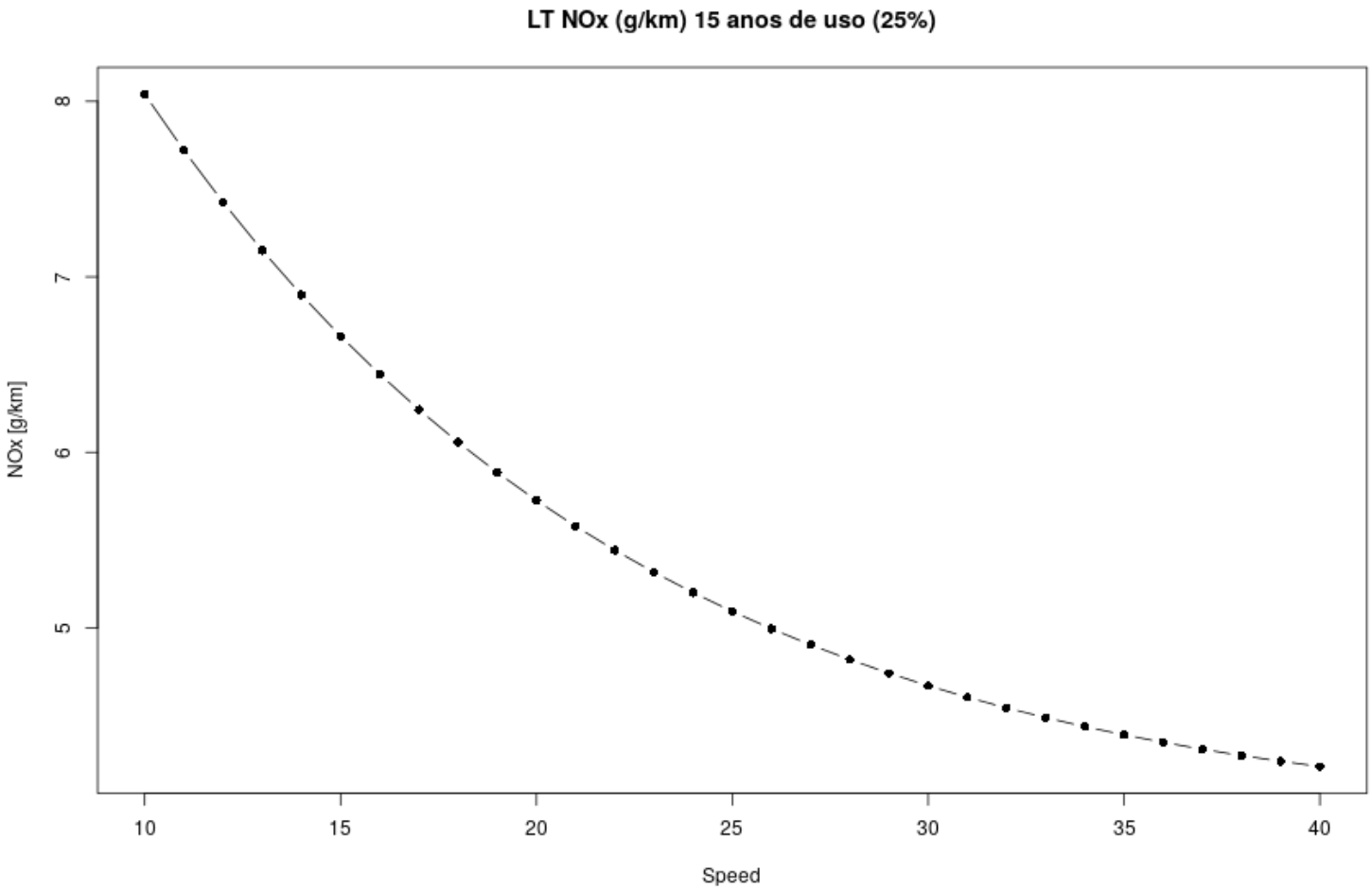
CO(V) (g/km) Leves a gasolina



NOx(V) (g/km) Leves Flex



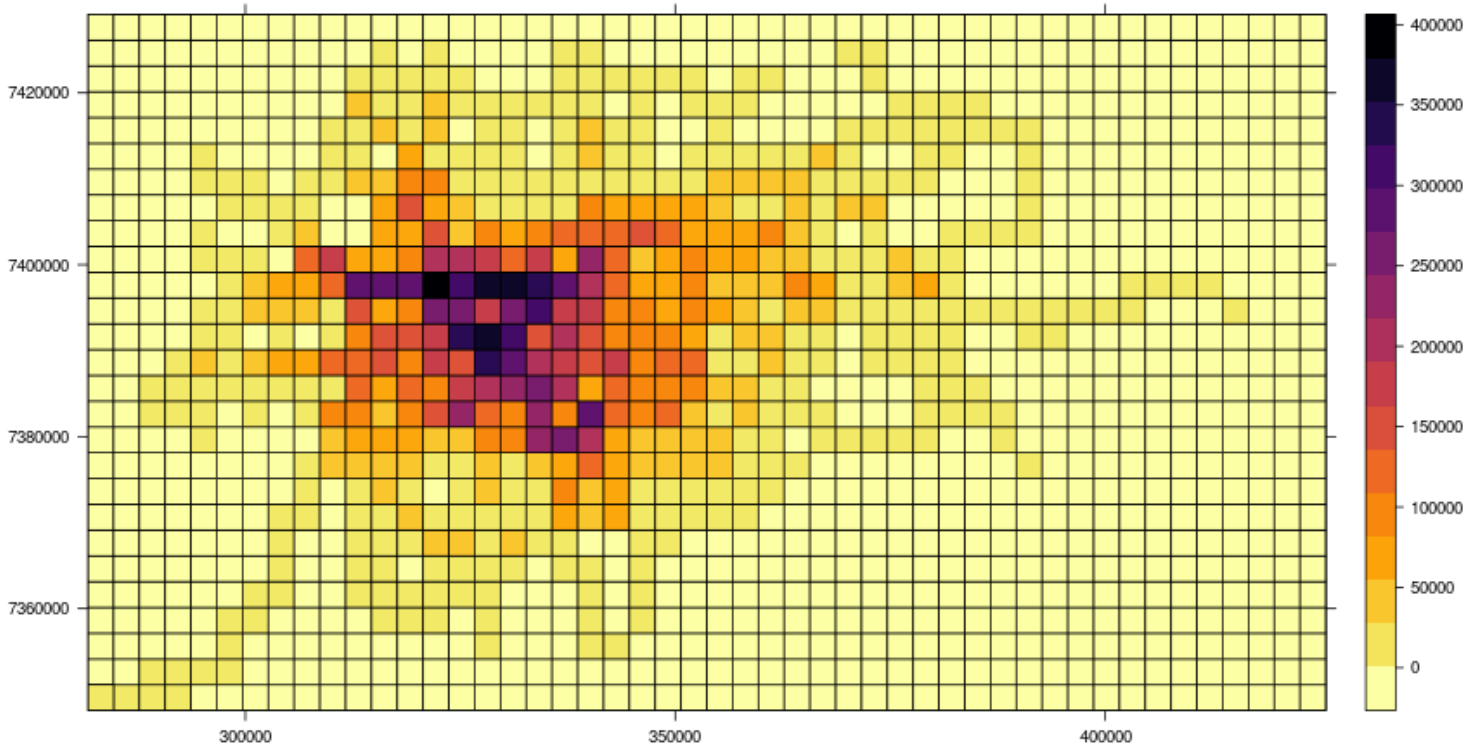
NOx(V) (g/km) Pesados



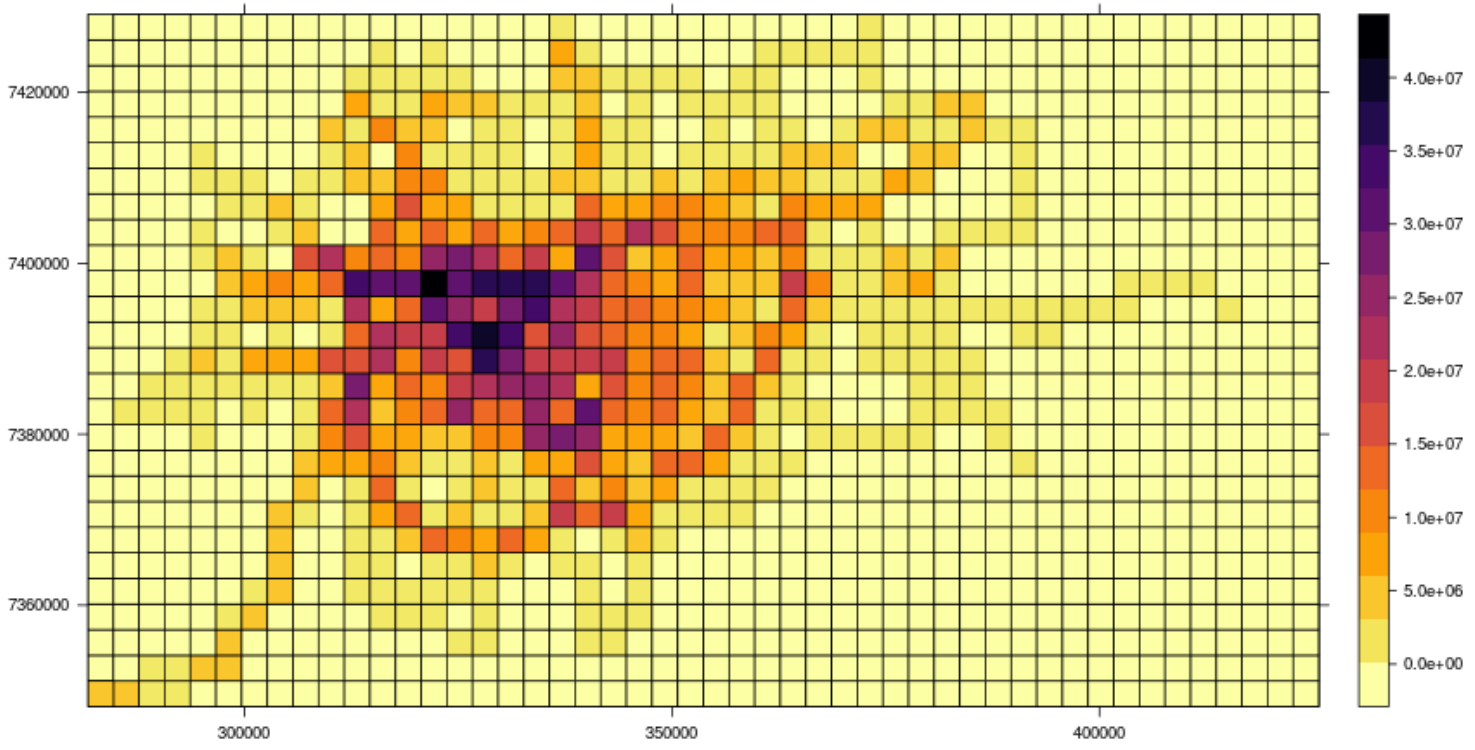
Por que as emissões mudaram?

- As emissões de CH4, CO2 e HC aumentam devido à diminuição da velocidade.
- No caso do CO, a mínima emissão (flex, 6 anos) ocorre a 25 km/h, então, a diminuição da velocidade favorece a redução das emissões.
- Para o NOx, PM e SOx, a redução das emissões depende da diminuição da frota dos veículos pesados.
- É preciso aprofundar.

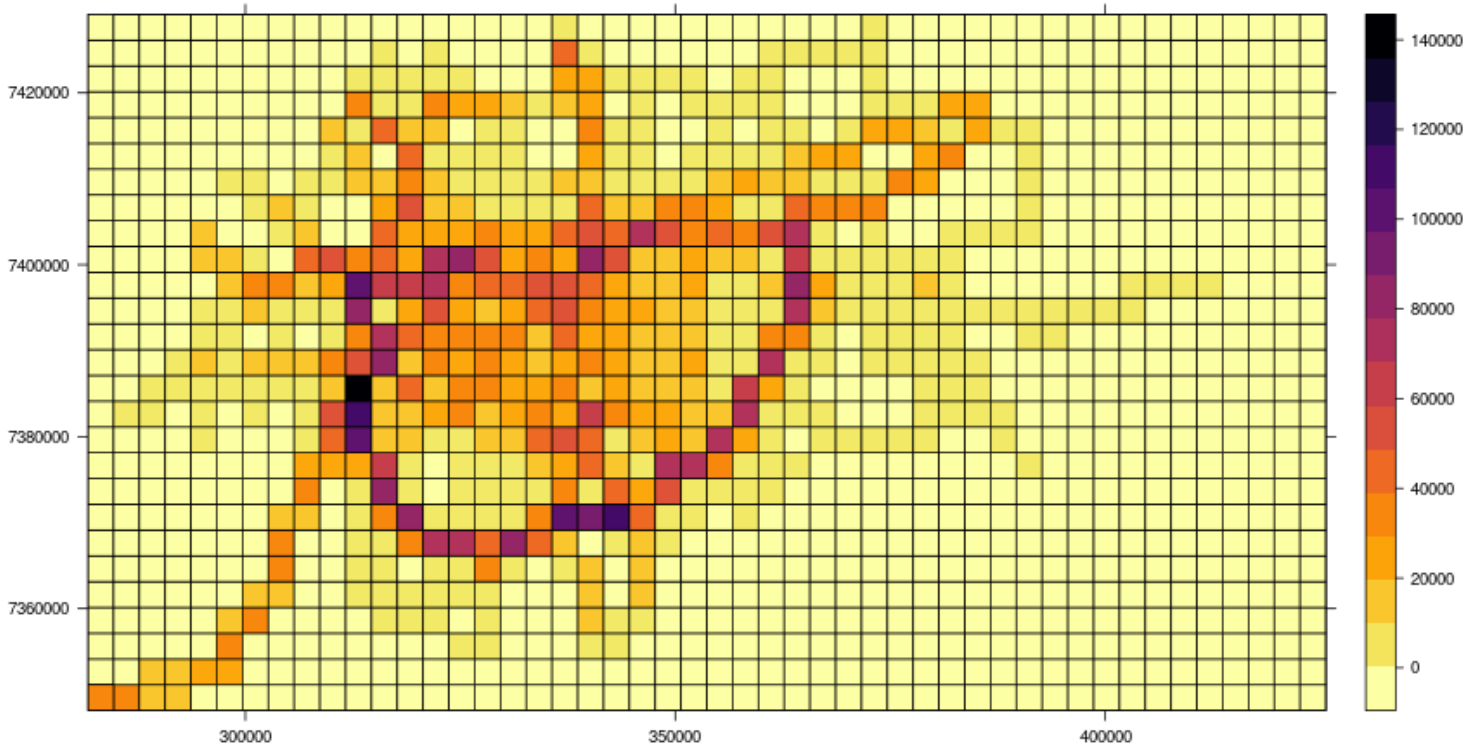
Emissões CO (g/h) grade de 3 km x 3 km



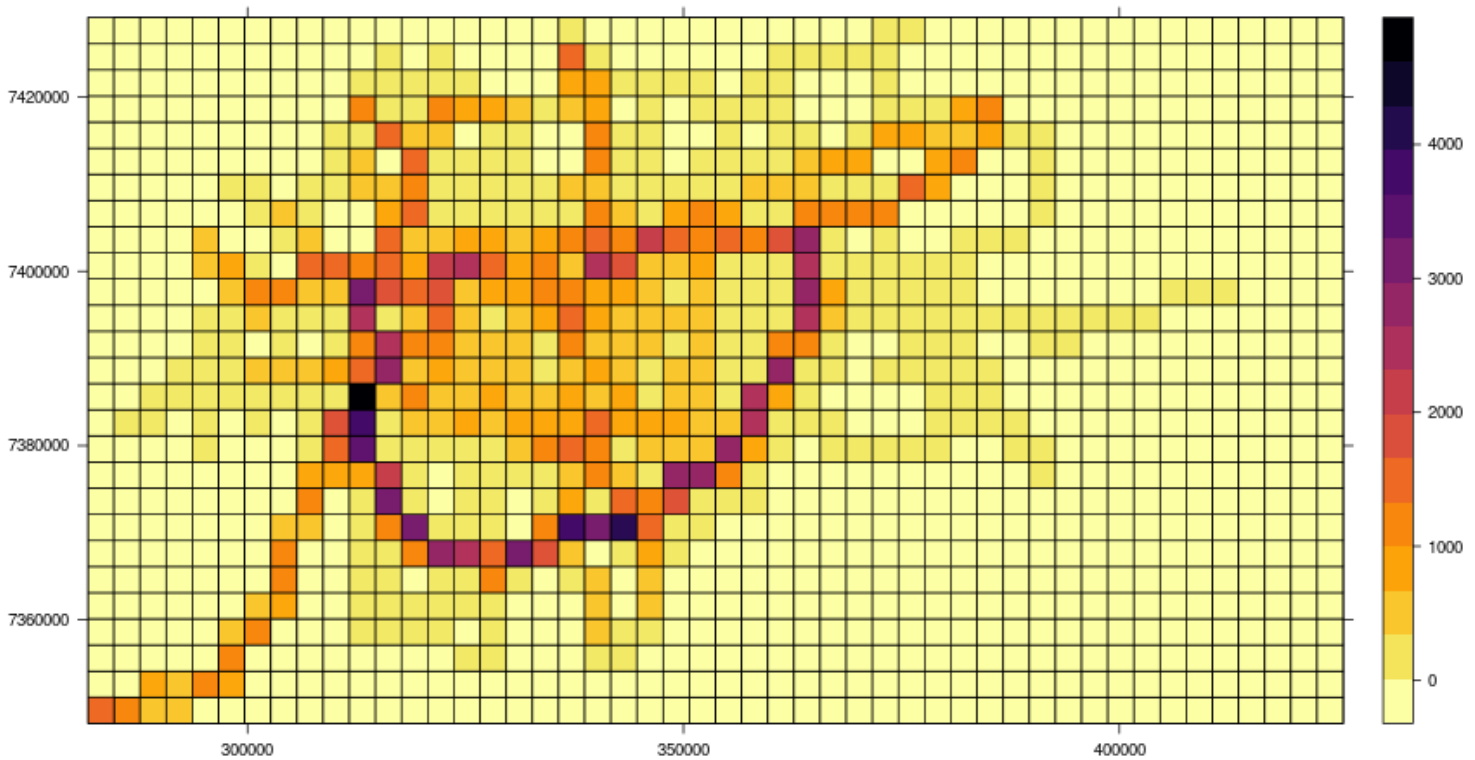
Emissões CO2 (g/h) grade de 3 km x 3 km



Emissões NOx (g/h) grade de 3 km x 3 km



Emissões PM (g/h) grade de 3 km x 3 km



Obrigado

Agradecimentos a Vicente, Roberto e Edson, CET.